NORTHLINE AUTOMATION

제안번호 NL-P-2026-1142 · Rev.2

AUTOMATION PROPOSAL

이천 통합물류센터 출고 자동화 구축 제안

GTP 피킹 · 셔틀 자동창고 · 출고 소터를 단계적으로 도입해
피크 처리량을 시간당 2,100박스에서 3,400박스로 높입니다.

제출처
(주)한결유통 물류본부

제출일
2026. 11. 18

대상 시설
이천 B동 · 연면적 33,000m²

LCO Pagecraft 제작 예시 · 회사명·수치·사진 속 장소는 모두 가상입니다

사진: Unsplash

피크 3시간을 버티는 센터에서, 피크를 여유 있게 넘기는 센터로

이천 B동은 하루 28,000박스를 출고하지만 18~21시 피크에는 필요한 처리량의 70%만 소화하고 있습니다. 그 결과 당일 출고 마감이 평균 47분 늦어지고, 야간 외주 인력에 연 4.5억 원을 쓰고 있습니다.

NORTHLINE은 보관과 피킹을 사람 이동 방식에서 **상품이 작업자에게 오는 방식(GTP)**으로 바꾸고, 기존 컨베이어를 살린 채 출고 소터를 증설하는 안을 제안합니다. 공사는 2단계로 나눠 **운영 중단 없이** 34주 안에 마칩니다.

핵심 지표	현재	도입 후	변화
피크 처리량 (박스/시간)	2,100	**3,400**	**+62%**
오피킹률	0.42%	**0.05%**	**−88%**
주문→출고 리드타임	9.5시간	**4.0시간**	**−58%**
피킹 인력 (주간 기준)	96명	**52명**	**44명 재배치**
보관 위치 수	18,400	**31,200**	**+70%**

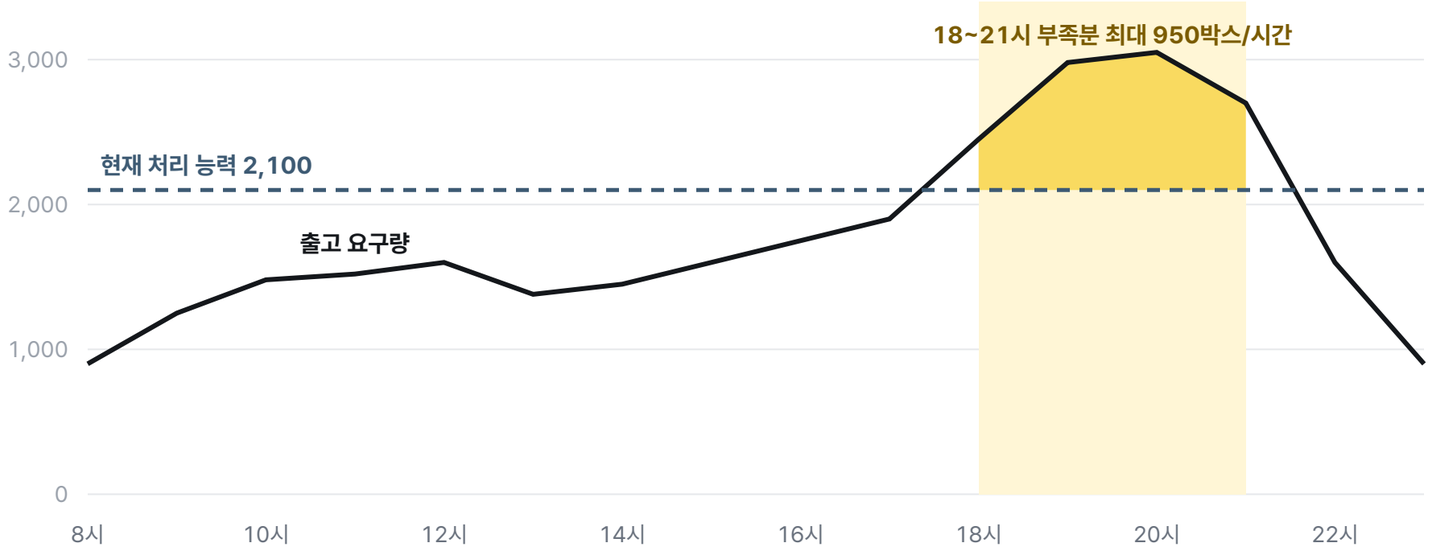
총 투자비	연간 절감액	투자 회수
86.4 억 원	**21.6** 억 원	**4.0** 년



2주 실사 · 10월 6일~17일 · 피킹 동선 GPS 태그 42명 측정

피크 시간대에 처리 능력이 모자랍니다

시간대별 출고 요구량과 실제 처리량 (실사 기간 10영업일 평균, 박스/시간)



11.8 km

피커 1인 하루 평균 이동 거리.
작업 시간의 61%가 걷는 시간

0.42%

오피킹률. 반품·재배송 비용
월 2,600만 원

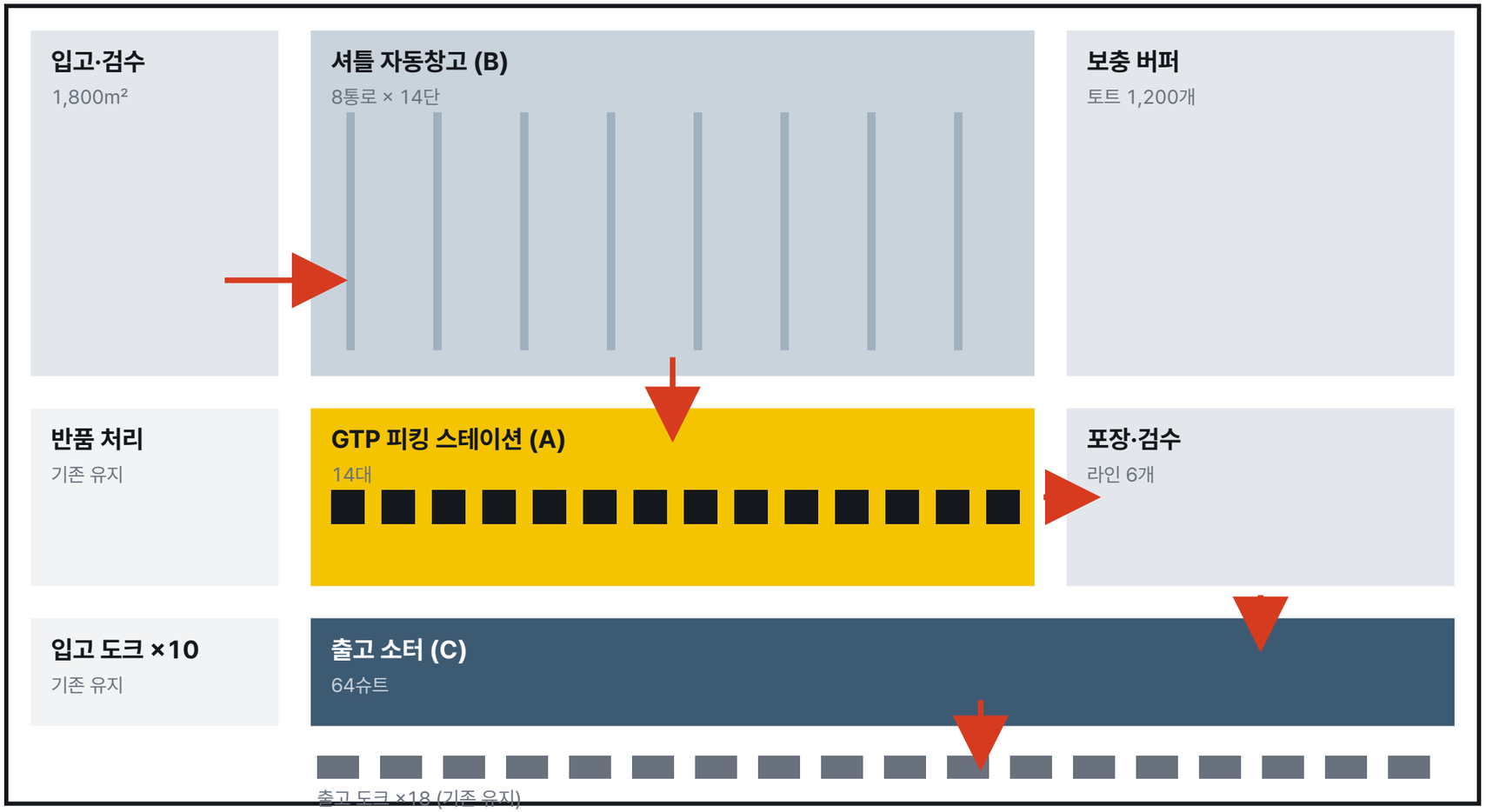
47분

당일 출고 마감 평균 지연.
택배 간선 차량 대기 발생

출처: NORTHLINE 현장 실사 (2026.10)

B동 1층 배치안

입고에서 출고까지 상품이 한 방향으로만 흐르도록 구역을 다시 나눴습니다.



구역 구성

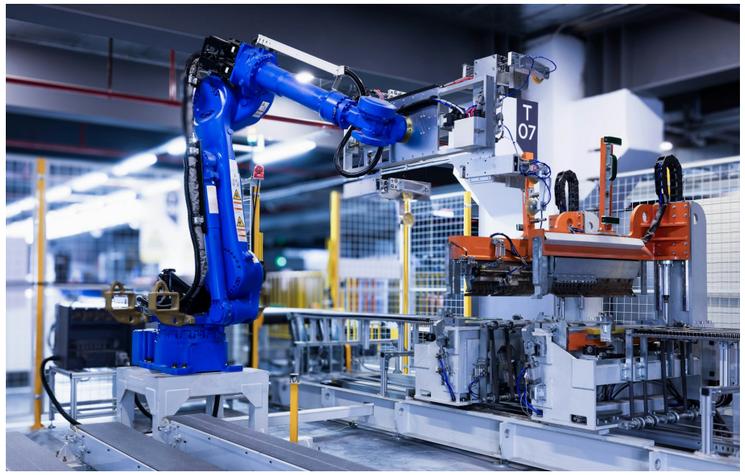
- 보관 (자동창고)
- 피킹 (GTP)
- 분류 (소터)
- 작업 구역
- 상품 흐름

기존 설비 재사용

입고 컨베이어 120m와 출고 도크 18곳은 그대로 씁니다. 철거 범위를 줄여 공사비 6.2억 원을 아꼈습니다.

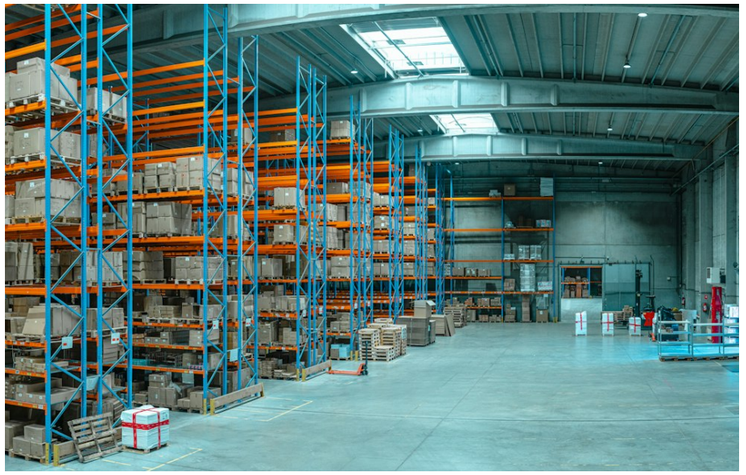
축척 없음 · 상세 도면은 별첨 A-01~A-07

세 가지 설비로 구성합니다



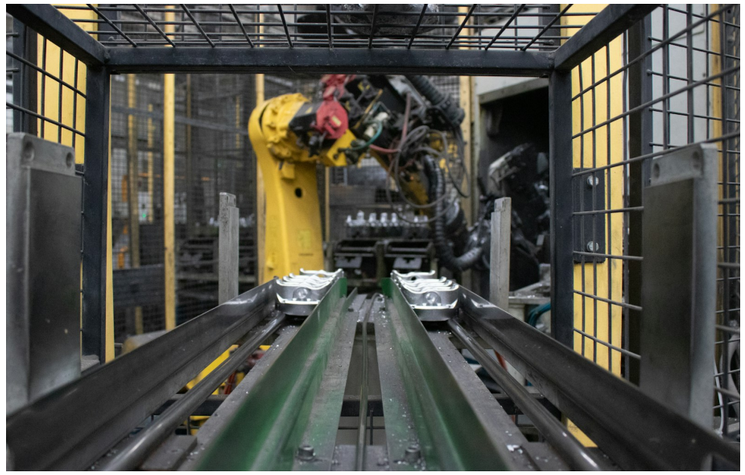
A GTP 피킹 스테이션

스테이션	14대
처리 능력	스테이션당 260건/시간
정확도 보조	비전 검수 + 라이트
투자비	**38.2억**



B 셔틀 자동창고

규모	8통로 × 14단
보관 위치	31,200 토트
입출고 능력	시간당 4,100 토트
투자비	**24.6억**



C 출고 소터 증설

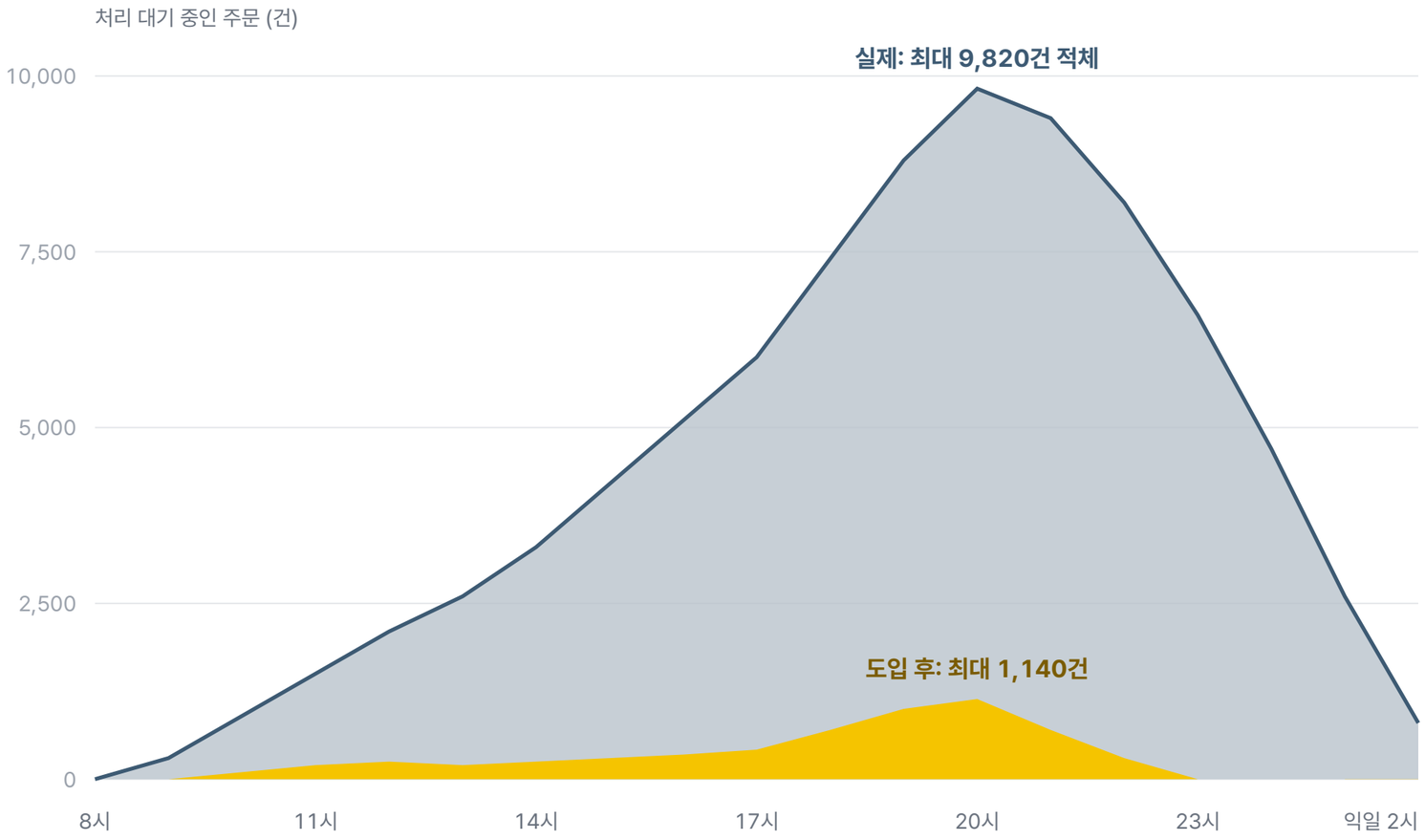
방식	크로스벨트, 64슈트
처리 능력	시간당 6,000박스
연결	기존 컨베이어 120m
투자비	**12.8억**

세 설비를 WCS 하나로 제어 주문이 들어오면 WCS가 토트 호출 순서, 스테이션 배정, 소터 슈트를 한 번에 계산합니다. 기존 WMS는 그대로 두고 주문·재고 데이터만 주고받습니다.

설비 사양은 기본 설계 기준이며 상세 설계에서 ±5% 범위로 조정될 수 있습니다

작년 최대 출고일로 돌려 봤습니다

2025년 11월 11일 실제 주문 41,860건을 그대로 넣은 이산사건 시뮬레이션 결과입니다.



그날 하루를 다시 돌리면

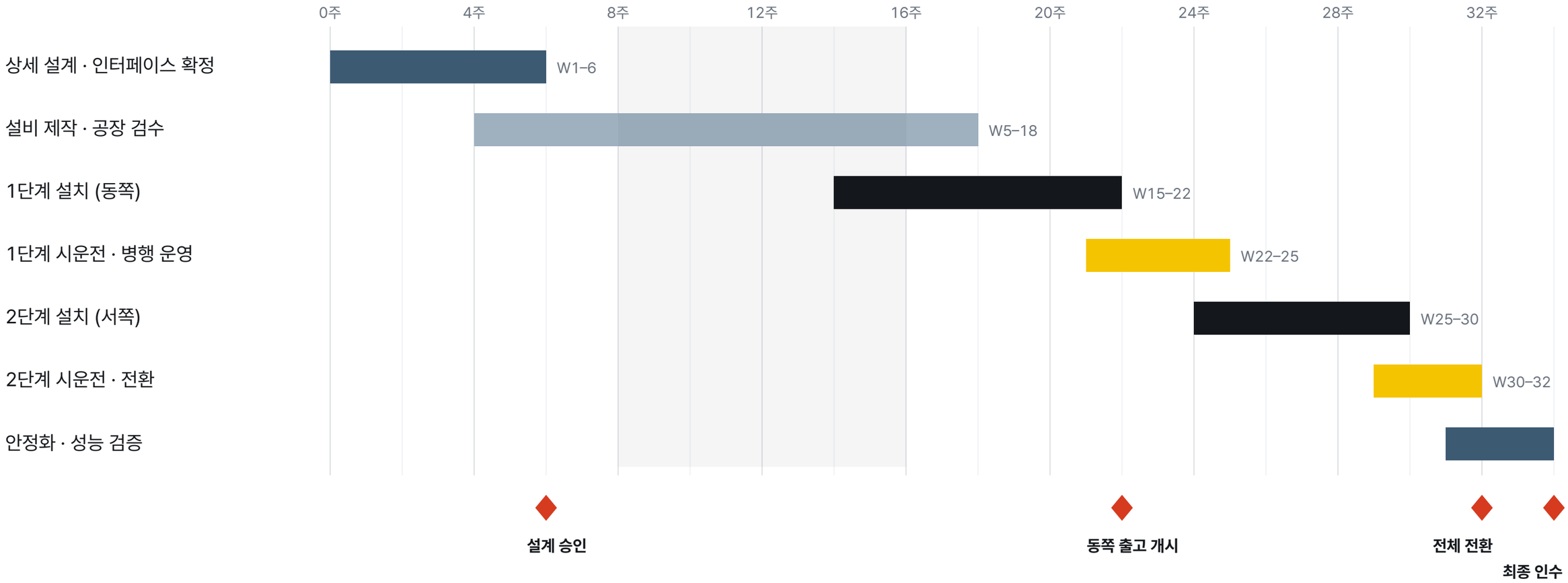
	실제	도입 후
마지막 박스 출고	다음 날 01:12	**당일 21:40**
최대 적체 주문	9,820건	**1,140건**
야간 외주 인력	38명	**0명**
설비 최고 가동률	–	**81%**

설비 가동률이 81%에서 멈춰 주문이 지금보다 20% 늘어도 증설 없이 처리할 수 있습니다. 시뮬레이션 모델과 입력 데이터는 별첨 C로 함께 드립니다.

시뮬레이션: FlexSim 기반 · 100회 반복 평균

34주, 운영을 멈추지 않고 바꿉니다

공사는 B동 동쪽(1단계)과 서쪽(2단계)으로 나눠, 한쪽이 공사 중일 때 다른 쪽이 출고를 맡습니다.



착수 기준일: 계약 후 2주 · 성수기(11~12월)에는 현장 공사를 하지 않습니다

86.4억 원을 4년 안에 회수합니다

항목	금액 (억 원)	비중
A. GTP 피킹 스테이션	38.2	44%
B. 셔틀 자동창고	24.6	28%
C. 출고 소터 증설	12.8	15%
WCS 구축 · WMS 연동	6.4	7%
설치 · 시운전 · 교육	4.4	5%
합계 (VAT 별도)	**86.4**	100%

연간 절감액 21.6억 원의 구성





절감액은 2026년 인건비·외주 단가 기준, 물가 상승 미반영(보수적 추정)

문제가 생겨도 출고가 멈추지 않게

유지보수 약속 (SLA)

설비 가동률 보장	**99.5%**
긴급 장애 현장 도착	**2시간 이내**
상주 엔지니어 (첫 6개월)	**2명 · 2교대**
핵심 부품 현장 재고	**48개 품목**
무상 보증	**24개월**

주요 리스크와 대응

리스크	영향	대응
전환 기간 출고 차질	높음	동·서 2단계 분리 공사, 2주 병행 운영 후 전환
WMS 연동 지연	중간	설계 4주차에 인터페이스 사양 확정, 가상 테스트 환경 선구축
설비 납기 지연	중간	셔틀·소터 국내 조립, 지연 시 일 0.05% 지체상금
현장 인력 적응	낮음	스테이션 작업은 3시간 교육으로 숙련, 교육장 상설 운영
전력 용량 부족	낮음	증설 필요량 410kW, 기존 수전 여유 620kW로 충분

비슷한 규모로 먼저 구축한 센터

A사 평택 풀필먼트센터
GTP 18대 · 2024년 가동
피크 처리량 +71% · 가동률 99.7%

B사 김해 의류센터
셔틀 자동창고 6통로 · 2025년 가동
보관 밀도 2.1배 · 오피킹 0.03%

C사 용인 신선센터
소터 증설 + WCS 교체 · 2025년 가동
무중단 전환 · 출고 마감 지연 0분

SLA 세부 조건은 유지보수 계약서(안) 별첨 D

NORTHLINE AUTOMATION

다음 단계는 현장 공동 검토입니다

11월 4주	배치안·시뮬레이션 결과 공동 검토 회의
12월 2주	투자 심의용 상세 견적 · 계약 조건 확정
1월 1주	계약 및 상세 설계 착수

담당

박정우 수석 · 물류자동화사업부

jw.park@northline.example · 031-000-1142

LCO Pagecraft 제작 예시 · 회사명·인물·수치는 모두 가상입니다 · 사진: Unsplash

